

Exercise 02

Контекст использования: Менеджер, при общении с клиентом по телефону, регистрирует клиента, чтобы записать на обслуживание.

Область действия: барбершоп, оказание услуг клиентам.

Уровень: цель пользователя.

Основное действующее лицо: менеджер.

Предусловия:

1. Клиент позвонил менеджеру.
2. Менеджер аутентифицирован на сайте барбершопа (роль «Менеджер»).
3. Актуальный справочник «Каналы связи» передан в клиентское приложение (вариант 1 — включено в предусловие). Справочник содержит перечень доступных каналов уведомлений (Telegram, WhatsApp, VK, СМС) с их настройками (активность, параметры шлюза).
4. Сервер барбершопа имеет интеграцию с сервисом отправки СМС-уведомлений (внешний сервис).

Шаг	Действие	Приложение (сервер/клиент/сервис)	Роль	Интеграционный метод
1	Менеджер открывает страницу регистрации клиента	Клиент (Web-интерфейс)	Менеджер	—
2	Менеджер вводит номер телефона и имя клиента в форму	Клиент (браузер)	Менеджер	—
3	Клиентское приложение отправляет запрос на проверку телефона	Клиент → Сервер	Система	REST GET /api/clients/check-phone?phone={phone}
4	Сервер проверяет наличие телефона в БД	Сервер (БД клиентов)	Система	—
5	Сервер возвращает ответ: телефон не зарегистрирован	Сервер → Клиент	Система	REST 200 OK {"available": true}
6	Менеджер подтверждает регистрацию (нажимает кнопку «Зарегистрировать»)	Клиент	Менеджер	—
7	Клиент отправляет запрос на регистрацию с данными (телефон, имя)	Клиент → Сервер	Система	REST POST /api/clients/register
8	Сервер создает запись клиента в БД: логин = телефон, генерирует временный пароль	Сервер (БД клиентов)	Система	—
9	Сервер формирует текст СМС: «Вы зарегистрированы. Имя: {имя}, Логин: {телефон}, Пароль: {пароль}»	Сервер	Система	—

Шаг	Действие	Приложение (сервер/клиент/сервис)	Роль	Интеграционный метод
10	Сервер отправляет запрос в сервис СМС-уведомлений**	Сервер → Сервис уведомлений	Система	REST POST /api/sms/send или брокер сообщений (RabbitMQ/Kafka)
11	Сервис уведомлений передает СМС оператору связи	Сервис уведомлений → Внешний шлюз	Сервис	SMPP / HTTP API (в зависимости от провайдера)
12	Сервер возвращает клиенту подтверждение регистрации	Сервер → Клиент	Система	REST 201 Created
13	Клиент отображает менеджеру сообщение об успешной регистрации	Клиент	Система	—

Альтернативные сценарии (по каждому шагу):

Шаг	Действие	Приложение (сервер/клиент/сервис)	Роль	Интеграционный метод
5.1	Сервер возвращает ответ: телефон зарегистрирован	Сервер → Клиент	Менеджер	REST 409 Conflict { "message": "Телефон уже зарегистрирован" }
5.2	Клиент отображает сообщение об ошибке	Клиент	Менеджер	—
5.3	Менеджер предлагает клиенту ввести другой номер или отказаться	Клиент	Система	REST GET /api/clients/check-phone?phone={phone}
5.4a	Клиент называет другой номер → возврат к шагу 2	—	Система	—

Шаг	Действие	Приложение (сервер/клиент/сервис)	Роль	Интеграционный метод
5.46	Клиент отказывается → сценарий завершается	—		—

Альтернатива к шагу 3-4: Некорректный формат телефона (валидация на клиенте)

Шаг	Действие	Приложение	Роль	Интеграционный метод
2.1	При вводе телефона клиентская валидация проверяет формат (например, 11 цифр, начинается с 7 или 8)	Клиент	Система	— (нет интеграции)
2.2	Формат неверный → поле подсвечивается красным, кнопка регистрации неактивна	Клиент	Система	—
2.3	Менеджер исправляет номер	Клиент	Менеджер	—

Альтернатива к шагу 10: Сервис СМС-уведомлений не доступен

Шаг	Действие	Приложение (сервер/клиент/сервис)	Роль	Интеграционный метод
10.1	Сервер не получает ответ от сервиса уведомлений (таймаут / 5xx ошибка)	Сервер ← Сервис уведомлений	Система	REST POST /api/sms/send → ошибка (503 / таймаут)
10.2	Сервер логирует ошибку и помещает задачу в очередь повторных попыток	Сервер (очередь задач)	Система	—

Шаг	Действие	Приложение (сервер/клиент/сервис)	Роль	Интеграционный метод
10.3	Сервер возвращает клиенту ответ: «Клиент зарегистрирован, но СМС не отправлено. Сообщите пароль устно»	Сервер → Клиент	Система	REST 201 Created с warning
10.4	Клиент отображает предупреждение менеджеру	Клиент	Система	—
10.5	Менеджер сообщает пароль клиенту по телефону	—	Менеджер	—
10.6	Фоновая задача повторяет отправку СМС (максимум 3 раза с интервалом 5 минут)	Сервер → Сервис уведомлений	Система	REST POST /api/sms/send

Альтернатива к шагу 7-8: Ошибка при создании записи клиента (конфликт данных)

Шаг	Действие	Приложение	Роль
8.1	При попытке записи в БД возникает ошибка (например, дублирование телефона — гонка)	Сервер (БД)	Система
8.2	Сервер возвращает ошибку 500 Internal Server Error	Сервер → Клиент	Система
8.3	Клиент отображает сообщение: «Ошибка регистрации, повторите позже»	Клиент	Система
8.4	Менеджер сообщает клиенту о необходимости повторить попытку	—	Менеджер

Справочники, используемые в UC04

№	Действие	Приложение	Роль
1	Каналы связи	Определяет доступные каналы уведомлений (Telegram, WhatsApp, VK, СМС) и их параметры (URL шлюза, API-ключи, активность)	Да (шаг 10 — отправка СМС)
2	Роли сотрудников	Проверка прав менеджера при аутентификации	Нет (внутренняя)
3	Коды стран / операторов	Валидация номера телефона (формат, длина)	Нет (встроенная валидация)

Интеграция справочника «Каналы связи» по варианту 1

Актуальный справочник передается до выполнения UC (включен в предусловие).

Реализация:

- При загрузке страницы регистрации (или при аутентификации менеджера) клиентское приложение запрашивает актуальный справочник каналов связи с сервера:
 - Метод: GET /api/reference/communication-channels
 - Ответ: массив каналов с полями id, name, is_active, config (URL провайдера, API-ключ и т.д.)
 - Справочник кешируется на клиенте (на время сессии менеджера).
- При отправке СМС (шаг 10) сервер использует сохраненную запись канала «СМС» из этого справочника (включая параметры подключения к сервису уведомлений).
 - Если в справочнике канал «СМС» отсутствует или is_active = false — регистрация невозможна, система сообщает менеджеру об ошибке конфигурации.

Послесловие:

2 Вариант не подходит по причине дублирования данных в каждом сообщении, что повысило бы нагрузку системы.

3 Вариант не подходит по причине передачи с сообщением неактуальной (устаревшей) конфигурации, т. к. канал был ранее отключен с последней сессии, но до отправки сообщения.